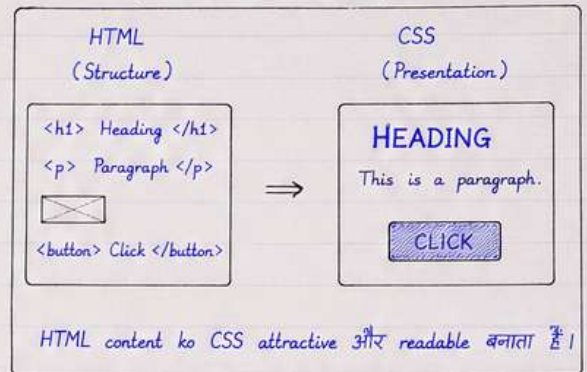


Unit - 3 CSS (Cascading Style Sheets)

1. Introduction to CSS

- CSS ka full form hai Cascading Style Sheets.
- CSS ek style sheet language hai jo HTML documents ki presentation yani look and feel ko control karne ke लिए use kiya जाता है।
- HTML structure provide करता है, और CSS उस structure ko style और attractive बनाता है।
- CSS के द्वारा हम colors, fonts, spacing, layout, borders, backgrounds, positioning आदि properties को set करते हैं।
- "Cascading" का मतलब है कि एक से अधिक style rules होने पर priority के आधार पर style apply होता है।

HTML + CSS का कार्य



2. Benefits of CSS

CSS use करने से web development आसान और efficient हो जाता है।

(i) Separation of Content and Presentation

HTML content और CSS style अलग-अलग रखते हैं, जिससे code clean और maintainable बनता है।

(ii) Consistency

एक ही CSS file से पूरे website में same style apply होता है, जिससे consistency बनी रहती है।

(iii) Reusability

एक बार CSS बना लेने के बाद उसे कई webpages में reuse किया जा सकता है।

(iv) Easy Maintenance

अगर पूरे website का look change करना हो, तो केवल CSS file edit करनी होती है, हर HTML file नहीं।

(v) Faster Development

CSS framework (जैसे Bootstrap) और reusable classes की वजह से development तेज़ हो जाता है।

(vi) Better User Experience

CSS responsive design और attractive layout बनाकर user experience को बेहतर बनाता है।

(vii) Device Independence

CSS media queries के द्वारा अलग-अलग devices (mobile, tablet, desktop) के लिए अलग style set कर सकते हैं।

(viii) Reduced File Size

External CSS file use करने से HTML file छोटी और हल्की रहती है, जिससे page load fast होता है।

(ix) Powerful Control

CSS के पास layout, colors, fonts, animation, positioning जैसी कई शक्तिशाली properties होती हैं।

(x) SEO Friendly

Clean code और fast loading pages search engine में ranking improve करने में मदद करते हैं।

3. CSS Syntax

CSS में style rules लिखने का एक निश्चित syntax होता है।



(i) Example

```
p {
  color: green;
  font-size: 18px;
  text-align: center;
}
```

← p element select होगा
← Text का color green होगा
← Font size 18px होगा
← Text center aligned होगा

(iii) Inline CSS Example

```
<h1 style="color: red; font-size: 28px;">Hello CSS</h1>
```

(iv) Internal CSS Example

```
<style>
  h1 { color: purple; }
  p { font-size: 16px; }
</style>
```

(v) External CSS Example

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">

/* style.css file */
body { background-color: #f0f0f0; }
```

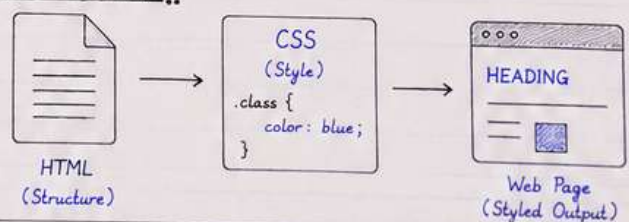
Syntax Explanation

- Selector : जिस HTML element पर style apply करना है।
- Declaration Block : { } के अंदर लिखते हैं।
- Property : वह गुण जिसे बदलना है (जैसे color, font-size)।
- Value : उस property का मान (जैसे blue, 24px)।
- Semicolon (;) : हर declaration के अंत में लगता है।

(ii) Types of CSS

- Inline CSS - HTML tag के अंदर style attribute में।
- Internal CSS - <style> tag के अंदर <head> section में।
- External CSS - अलग .css file में लिखकर HTML में link करते हैं।

How CSS Works?



Key Points

- CSS website की presentation को control करता है।
- सही CSS use करने से website सुंदर, consistent और responsive बनती है।
- हमेशा External CSS use करना best practice माना जाता है।

Topic : CSS Implementation (Inline, Internal and External)

- CSS को HTML document में लागू (apply) करने के तीन तरीके होते हैं -

(i) Inline CSS (ii) Internal CSS (iii) External CSS

1. Inline CSS

- Inline CSS किसी HTML element के "style" attribute के अंदर लिखा जाता है।
- यह केवल उसी element पर style apply करता है।
- इसका उपयोग कम करना चाहिए क्योंकि यह maintain करने में कठिन होता है।

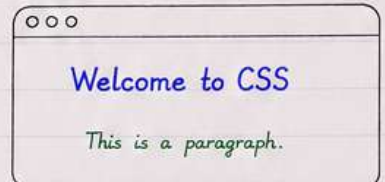
(i) Syntax

```
<h1 style="color: blue; font-size: 24px;">
  Welcome to CSS
</h1>
```

(ii) Example

```
<p style="color: green; font-size: 18px;
  text-align: center;">
  This is a paragraph.
</p>
```

(iii) Output (Browser)



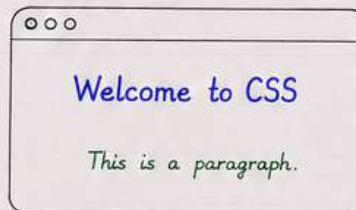
2. Internal CSS

- Internal CSS को <style> tag के अंदर <head> section में लिखा जाता है।
- यह पूरे HTML page के लिए style define करता है, लेकिन केवल उसी page तक सीमित रहता है।

(i) Syntax

```
<html>
<head>
  <title>Internal CSS Example</title>
  <style>
    h1 { color: blue; font-size: 26px; }
    p { color: green; font-size: 18px;
      text-align: center; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to CSS</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```

(ii) Output (Browser)



Key Points (Internal CSS)

- Style <style> tag के अंदर लिखा जाता है।
- Selector (h1, p आदि) के माध्यम से सभी elements पर style apply होता है।
- यह एक ही page के लिए valid होता है।

3. External CSS

- External CSS में style को अलग .css file में लिखा जाता है और उसे HTML file से link किया जाता है।
- यह सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इसे reuse, maintain और update करना आसान होता है।

(i) Step 1: CSS File बनाना

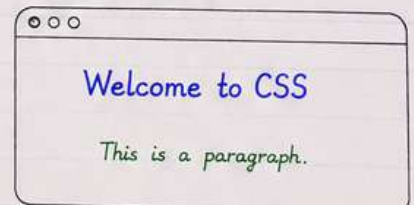
File name: style.css

```
/* style.css */
h1 {
  color: blue;
  font-size: 26px;
}
p {
  color: green;
  font-size: 18px;
  text-align: center;
}
```

(ii) Step 2: HTML File में Link करना

```
<html>
<head>
  <title>External CSS Example</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Welcome to CSS</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```

(iii) Output (Browser)



Key Points (External CSS)

- CSS rules अलग .css file में लिखे जाते हैं।
- HTML file में <link> tag का use करके उसे जोड़ते हैं।
- एक ही .css file को कई HTML pages में use किया जा सकता है।
- Website के लिए सबसे बेहतर तरीका यही होता है।

Notes

- CSS हमेशा उपर से नीचे (top to bottom) apply होता है।
- अगर तीनों तरीके use किए जाते हैं, तो priority होगी:
Inline > Internal > External

Comparison Table

Type	लिखा कहाँ जाता है	Scope	Priority	Best For
Inline CSS	HTML element के style attribute में	एक element के लिए	Highest	छोटे changes के लिए
Internal CSS	<style> tag के अंदर <head> section में	एक page के लिए	Medium	Single page website
External CSS	अलग .css file में	पूरी website के लिए	Lowest	Large website, best practice

CSS SELECTORS

CSS Selector का उपयोग HTML Elements को Select करने के लिए किया जाता है ताकि उन पर CSS Style Apply किया जा सके।

① ID SELECTORS

- ID Selector किसी एक Unique Element को Select करता है।
- HTML Element में id Attribute का उपयोग किया जाता है।
- इसे # (Hash) Symbol से Define किया जाता है।

Syntax :

```
#idName {  
  property : value;  
}
```

Example :

HTML : `<p id="intro">Hello World</p>`
CSS :
`#intro {
 color : blue;
 font-size : 20px;
}`

एक ही ID
पूरे Document में
केवल एक बार
होना चाहिए।

② CLASS SELECTORS

- Class Selector एक से अधिक Elements को Select करता है।
- HTML Element में class Attribute का उपयोग किया जाता है।
- इसे . (dot) Symbol से Define किया जाता है।

Syntax :

```
.className {  
  property : value;  
}
```

Example :

HTML : `<p class="note">This is Notes</p>`
`<h2 class="note">CSS Class Example</h2>`
CSS :
`.note {
 color : green;
 font-style : italic;
}`

एक ही Class
कई Elements पर
Apply हो सकती है।

③ GROUPING SELECTORS

- Grouping Selector का उपयोग एक से अधिक Selectors को एक साथ Style देने के लिए किया जाता है।
- Selectors को Comma (,) से Separate किया जाता है।

Syntax :

```
selector1, selector2, selector3 {  
  property : value;  
}
```

Example :

HTML : `<h1>Heading 1</h1>`
`<h2>Heading 2</h2>`
`<p>This is a paragraph.</p>`
CSS :
`h1, h2, p {
 color : purple;
 text-align : center;
}`

h1, h2 और p
सभी पर same
style Apply होगा।

④ UNIVERSAL SELECTORS

- Universal Selector सभी Elements को Select करता है।
- इसे * (asterisk) Symbol से Define किया जाता है।

Syntax :

```
* {  
  property : value;  
}
```

Example :

CSS :
`* {
 margin : 0;
 padding : 0;
 box-sizing : border-box;
}`

यह पूरे Document के
सभी Elements पर
Style Apply करेगा।

⑤ CSS PSEUDO-CLASSES

- Pseudo-class का उपयोग Elements के Special State को Select करने के लिए किया जाता है।
- यह : (Colon) Symbol के साथ लिखा जाता है।
- यह User Interaction या Element State के आधार पर काम करता है।

Pseudo-class	Description	Example	Example Code
:hover	जब Mouse किसी Element के ऊपर जाता है.	Button पर Hover करने पर color बदलेगा।	<code>button:hover { background-color : yellow; }</code>
:active	जब Element Active (Click) किया जाता है.	Button Click करने पर style बदलेगा।	<code>button:active { background-color : red; }</code>
:focus	जब Element पर Focus (जैसे input box) आता है.	Input box पर Click करने पर Border बदलेगा।	<code>input:focus { border : 2px solid blue; }</code>
:visited	जब Link पहले से Visit किया जा चुका हो.	Visited Link का color अलग होगा।	<code>a:visited { color : purple; }</code>
:nth-child(n)	Parent के n th Child Element को Select करता है.	हर तीसरे li element को style देना।	<code>li:nth-child(3n) { color : orange; }</code>

Note :

- * Pseudo-classes Elements के Dynamic व्यवहार को Control करने में मदद करती हैं, जिससे Website Interactive और User Friendly बनती है।

Important Point

- * ID → Unique (#)
- * Class → Multiple (.)
- * Grouping → Comma (,)
- * Universal → Asterisk (*)
- * Pseudo-class → Colon (:)

Topic : CSS Properties (background-color, background-image, border-style)

- CSS properties के द्वारा हम HTML elements के appearance (दिखावट) और layout को control करते हैं।

1. background-color Property

- background-color property किसी element के background में color apply करती है।
- यह body, div, p, h1 जैसे सभी elements पर apply की जा सकती है।
- Color name, RGB, HEX, HSL जैसे values का उपयोग किया जा सकता है।

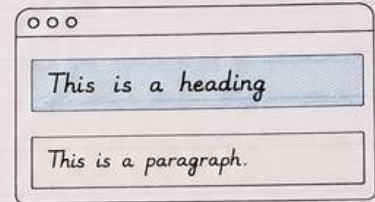
(i) Syntax

```
selector {  
  background-color: value;  
}
```

(ii) Example

```
h1 {  
  background-color: lightblue;  
}  
p {  
  background-color: #f0f0f0;  
}
```

(iii) Output (Browser)



(iv) Color Values के प्रकार

Type	Example	Description
Color Name	red, blue, green	Predefined color names
HEX Value	#ff5733	Hexadecimal value (RR GG BB)
RGB Value	rgb(255, 0, 0)	Red, Green, Blue (0-255)
RGBA Value	rgba(255, 0, 0, 0.5)	RGB + Alpha (Transparency)
HSL Value	hsl(120, 100%, 50%)	Hue, Saturation, Lightness

Key Points

- Transparent color के लिए background-color: transparent;
- Inheritance नहीं होता, हर element के लिए अलग से set करना पड़ता है।
- Same effect के लिए shorthand property background का use किया जा सकता है।

2. background-image Property

- background-image property किसी element के background में image set करने के लिए उपयोग होती है।
- यह body, div या किसी भी block level element पर apply की जा सकती है।

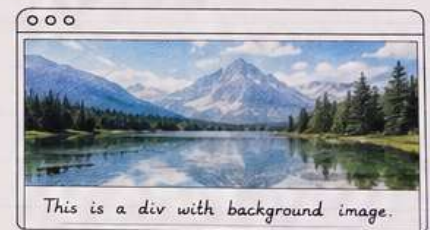
(i) Syntax

```
selector {  
  background-image: url('image.jpg');  
}
```

(ii) Example

```
div {  
  background-image: url('nature.jpg');  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-size: cover;  
  height: 250px;  
}
```

(iii) Output (Browser)



(iv) Useful Related Properties

Property	Values	Description
background-repeat	repeat no-repeat repeat-x repeat-y	Image को repeat करना या नहीं
background-size	auto cover contain 100px 100px	Image का size सेट करना
background-position	left top center right bottom 50% 50%	Image की position सेट करना
background-attachment	scroll fixed local	Image को scroll के साथ fix या move करना

Key Points

- Image path सही होना चाहिए।
- Large image use करने से page load धीमा हो सकता है।
- Responsive design के लिए cover value उपयोगी होती है।

3. border-style Property

- border-style property किसी element के border की style निर्धारित करती है।
- Border बनाने के लिए width, style और color तीनों set करना आवश्यक होता है।

(i) Syntax

```
selector {  
  border-style: value;  
  border-width: value;  
  border-color: value;  
}
```

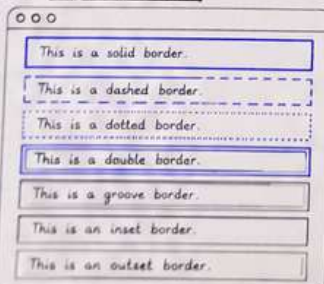
(ii) Example

```
p.solid {  
  border-style: solid;  
  border-width: 2px;  
  border-color: blue;  
}
```

(iii) border-style Values

Value	Appearance	Example
none	No border	
solid	Solid line	
dashed	Dashed line	
dotted	Dotted line	
double	Double line	
groove	3D groove effect	
ridge	3D ridge effect	
inset	Inset (inside)	
outset	Outset (outside)	

(iv) Output (Browser)



Key Points

- border-style अकेले काम नहीं करता, इसके साथ border-width और border-color भी set करना पड़ता है।
- Shorthand property border का use करके तीनों properties एक साथ set की जा सकती है।
- Example: border: 2px solid red;

CSS PROPERTIES

(height, width, color, text-align)

CSS Properties का उपयोग HTML Elements के Appearance और Content को Style करने के लिए किया जाता है।

1. HEIGHT PROPERTY

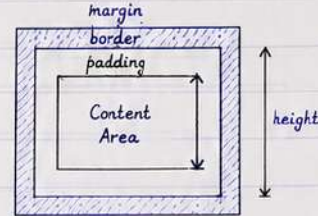
- height property किसी Element की Height (ऊँचाई) सेट करती है।
- यह Content Area की Height को define करती है।
- Default unit : px, %, em, rem, vh, vw आदि।

Syntax :

```
selector {
  height: value;
}
```

Example :

```
div.box {
  height: 150px;
}
```



Note :

अगर height कम है और content ज्यादा है, तो content बाहर overflow हो सकता है।

2. WIDTH PROPERTY

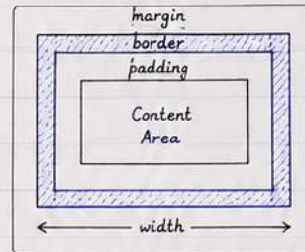
- width property किसी Element की Width (चौड़ाई) सेट करती है।
- यह Content Area की Width को define करती है।
- Default unit : px, %, em, rem, vw आदि।

Syntax :

```
selector {
  width: value;
}
```

Example :

```
div.box {
  width: 300px;
}
```



Note :

अगर width कम है और content ज्यादा है, तो content wrap या overflow कर सकता है।

3. COLOR PROPERTY

- color property Text (Foreground) का Color सेट करती है।
- यह Text के रंग को define करती है।
- Color को कई तरीकों से define किया जा सकता है।

Syntax :

```
selector {
  color: value;
}
```

Example :

```
p {
  color: blue;
}
```

Color Values ऐसे हो सकते हैं :

- Color Name → red, blue, green
- Hex Code → #ff0000, #00ff00
- RGB → rgb(255, 0, 0)
- RGBA → rgba(255, 0, 0, 0.5)
- HSL → hsl(120, 100%, 50%)

4. TEXT-ALIGN PROPERTY

- text-align property Text को Horizontal दिशा में Align करती है।
- यह Block Level और Table cell elements पर काम करती है।

Syntax :

```
selector {
  text-align: value;
}
```

Values :

- left → Text को Left Align करती है (Default)
- right → Text को Right Align करती है
- center → Text को Center में Align करती है
- justify → Text को दोनों ओर से Align करती है

Example :

text-align: left;	text-align: center;	text-align: right;	text-align: justify;
यह एक Example है जिसमें Text Left तरफ Align है।	यह एक Example है जिसमें Text Center में Align है।	यह एक Example है जिसमें Text Right तरफ Align है।	यह एक Example है जिसमें Text दोनों ओर से Align होकर एक समान दिखता है।

Important Points :

- ✓ height और width Box Model के Content Area को size सेट करते हैं।
- ✓ color केवल Text के Color को Change करती है।
- ✓ text-align केवल Horizontal Alignment के लिए उपयोग होती है।
- ✓ सही Unit और Value का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है।

Quick Reference Table

Property	क्या करता है	Example
height	Element की ऊँचाई सेट करता है	height: 150px;
width	Element की चौड़ाई सेट करता है	width: 300px;
color	Text का रंग सेट करता है	color: red;
text-align	Text को Horizontal दिशा में Align करता है	text-align: center;

Topic : CSS Properties (font-family, font-style, font-size, font-weight)

CSS font properties text (पाठ) के appearance को control करने के लिए use होती हैं। इनका उपयोग website को attractive और readable बनाने के लिए किया जाता है।

1. font-family Property

- font-family property किसी element के text का font set करती है।
- यदि पहला font available नहीं होता, तो browser list में दिए गए अगले font को use करता है।

(i) Syntax

```
selector {  
  font-family: font1, font2, font3, ...;  
}
```

(ii) Example

```
p {  
  font-family: "Times New Roman",  
  Georgia, serif;  
}
```

(iii) Output (Browser)

○○○
This is a paragraph.
(Browser will use first available font from the list.)

(iv) Common Generic Family

Generic Family	Description	Generic Family	Description
serif	Fonts with small lines at the ends	cursive	Looks like handwritten text
sans-serif	Clean fonts without small lines	fantasy	Decorative / special fonts
monospace	All characters have equal width		

Key Points

- Multiple font names लिखना अच्छा practice है।
- Generic family का use compatibility के लिए करें।
- यदि कोई font available नहीं, तो browser default font use करेगा।

2. font-style Property

- font-style property text के style को set करती है।
- यह मुख्य रूप से normal, italic और oblique values लेती है।

(i) Syntax

```
selector {  
  font-style: normal | italic | oblique;  
}
```

(ii) Example

```
p.normal { font-style: normal; }  
p.italic { font-style: italic; }  
p.oblique { font-style: oblique; }
```

(iii) Output (Browser)

○○○
This is normal text.
This is italic text.
This is oblique text.

(iv) Values

Value	Description
normal	Default normal text
italic	Thick style text.
oblique	Slanted text (similar to italic)

Key Point : 'italic' letters को slant करके दिखाता है, जबकि 'oblique' text को बिना पूरी तरह italic बनाए बस slant करता है।

3. font-size Property

- font-size property text का size set करती है।
- Size को px, em, rem, %, pt आदि units में दिया जा सकता है।

(i) Syntax

```
selector {  
  font-size: value;  
}
```

(ii) Example

```
p.small { font-size: 14px; }  
p.medium { font-size: 18px; }  
p.large { font-size: 24px; }
```

(iii) Output (Browser)

○○○
This is small text.
This is medium text.
This is large text.

(iv) Common Units

Unit	Meaning
px	Fixed size in pixels
em	Relative to parent font size
rem	Relative to root font size
%	Percentage of parent size
pt	Points (1pt = 1/72 inch)

Key Point : Responsive design के लिए 'em', 'rem' और '%' units ज्यादा उपयोगी हैं।

4. font-weight Property

- font-weight property text की thickness (मोटाई) set करती है।
- यह normal से bold तक text को control करती है।

(i) Syntax

```
selector {  
  font-weight: value;  
}
```

(ii) Example

```
p.normal { font-weight: normal; }  
p.bold { font-weight: bold; }  
p.bolder { font-weight: bolder; }  
p.lighter { font-weight: lighter; }  
p.num { font-weight: 700; }
```

(iii) Output (Browser)

○○○
This is normal text.
This is bold text.
This is bolder text.
This is lighter text.
This is 700 weight text.

(iv) Values

Value	Description
normal	Normal thickness
bold	Bold text
bolder	One level thicker
lighter	One level lighter
100 - 900	Numeric values (400 = normal, 700 = bold)

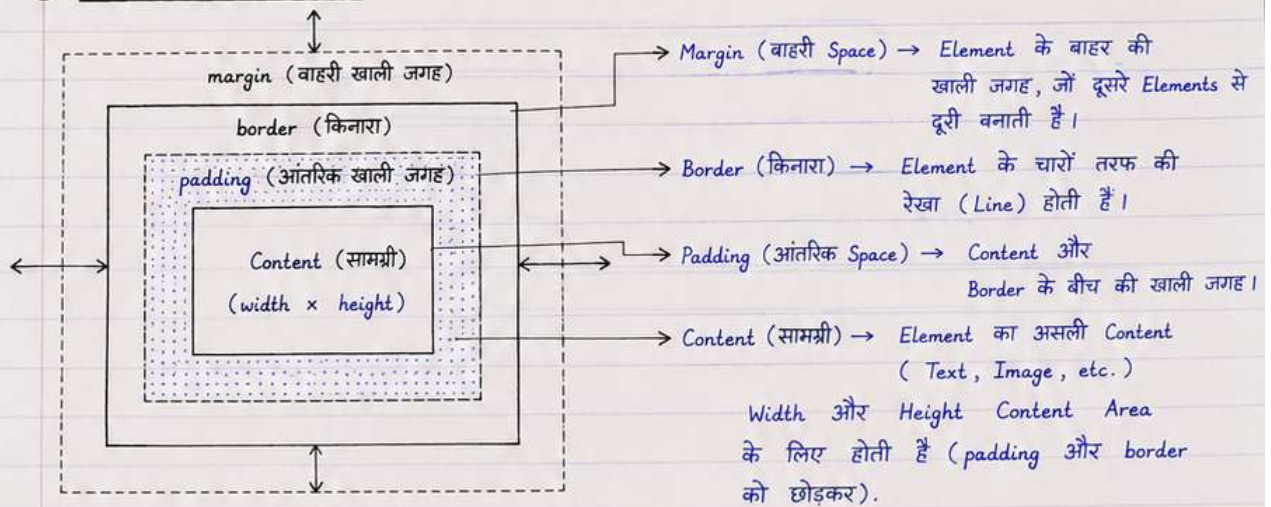
Summary

- font-family : Text का font set करती है।
- font-style : Text का style (normal, italic, oblique) set करती है।
- font-size : Text का size set करती है।
- font-weight : Text की thickness set करती है।

CSS BOX MODEL (margin, border, padding)

CSS Box Model हर HTML Element को एक Rectangular Box के रूप में मानता है। इस Box के चारों तरफ margin, border और padding होते हैं। यह Box Model Page पर Element की Position और Space को Control करता है।

① BOX MODEL DIAGRAM



② MARGIN (वाहरी Space)

- Margin Element के बाहर की खाली जगह होती है।
- यह Element को दूसरे Elements से दूरी देती है।
- Negative margin भी दी जा सकती है।

Syntax :

```
selector {  
  margin: value; /* सभी तरफ */  
  margin: top right bottom left; /* अलग-अलग तरफ */  
}
```

Example :

```
div {  
  margin: 20px; /* सभी तरफ 20px */  
  /* या */  
  margin: 10px 15px 20px 10px; /* top right bottom left */  
}
```

③ BORDER (किनारा)

- Border Element के चारों तरफ की रेखा होती है।
- Border की Style, Width और Color सेट की जा सकती है।

Syntax :

```
selector {  
  border: border-width border-style border-color;  
}  
/* या */  
selector {  
  border-width: value;  
  border-style: solid | dashed | dotted | double | groove;  
  border-color: color;  
}
```

Example :

```
div {  
  border: 2px solid blue; /* width style color */  
  /* या */  
  border-width: 2px;  
  border-style: dashed;  
  border-color: green;  
}
```

④ PADDING (आंतरिक Space)

- Padding Content और Border के बीच की खाली जगह होती है।
- यह Content को चारों तरफ से अंदर की ओर Space देती है।

Syntax :

```
selector {  
  padding: value; /* सभी तरफ */  
  padding: top right bottom left; /* अलग-अलग तरफ */  
}
```

Example :

```
div {  
  padding: 15px; /* सभी तरफ 15px */  
  /* या */  
  padding: 10px 20px 10px 20px; /* top right bottom left */  
}
```

⑤ QUICK SUMMARY

Property	कहाँ लागू होती है	किसके लिए होती है	Default	Example
margin	Box के बाहर	दूसरे Elements से दूरी बनाने के लिए	0	margin: 20px;
border	Box की सीमा (किनारा)	Border दिखाने के लिए	none	border: 2px solid red;
padding	Box के अंदर	Content और Border के बीच Space के लिए	0	padding: 15px;

Note : Total Space = margin + border + padding + content (width/height)
लेकिन CSS में width और height केवल Content Area के लिए होती हैं।